

课程笔记

K2 Thinking: Interleaved Thinking 交错推理

基于公开课程资料整理

2025



Interleaved Thinking

视频作者/频道: 五道口纳什

发布日期: 2025

视频时长: 约 18 分钟

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言：从 Long CoT 到 Interleaved Thinking	2
2 Interleaved Thinking 的核心理念	2
2.1 概念起源	2
2.2 多步分解的优势	2
2.3 面向 Agentic 场景	2
2.4 RL 训练方式	3
2.5 本章小结	3
3 K2 Thinking 的技术特点	3
3.1 自我验证能力	3
3.2 与 General Reward Model 的结合	3
3.3 本章小结	3
4 总结与延伸	3
4.1 拓展阅读	3

1 引言：从 Long CoT 到 Interleaved Thinking

自 2024 年 9 月 OpenAI 推出 o1 (Reasoning Model) 以来，以及 2025 年 1 月 DeepSeek R1 的发布，“Thinking Model”成为大模型领域的重要范式。然而，传统的 Long Chain-of-Thought (Long CoT) 存在明显不足。

K2 Thinking 提出了一种全新的范式——**Interleaved Thinking**（交错推理/交错思考），面向 Agentic 场景，通过强化学习训练模型将思考与回答交替进行。

传统 Long CoT 的问题

- 在最终 answer 之前有一个漫长的 long-CoT 过程
- 首字延迟（Time to First Token, TTFT）极高，用户体验差
- 难以定义细粒度的 reward，过程监督困难

2 Interleaved Thinking 的核心理念

2.1 概念起源

Interleaved Reasoning 最早由苹果在 2025 年的一篇工作中提出：“交错推理 for 大语言模型通过强化学习”。核心思想是将思考和回答分解成多步，每步先思考（think）再回答（answer），交替进行。

2.2 多步分解的优势

以一个多跳推理问题为例：“柏林墙倒塌之后第五年的奥斯卡最佳影片导演是谁？”

传统 Long CoT：一次性长推理，容易在中间环节出错，最终得到错误答案。

Interleaved Thinking：

1. Think 1: 召回柏林墙倒塌年份 → 1989
2. Answer 1: 第五年 = 1994
3. Think 2: 检索 1994 年奥斯卡最佳影片 → 《阿甘正传》
4. Answer 2: 导演是 Robert Zemeckis

Interleaved Thinking 的三大优势

- **首字延迟低**：每步 think-answer 很短，可能只有几个 token
- **细粒度 reward**：可以对每步的输出定义正确性 reward，方便过程监督
- **Agentic 友好**：不需要用户参与，模型自行执行多轮 tool call

2.3 面向 Agentic 场景

K2 Thinking 可以执行串行的 200–300 步工具调用，无需人类参与。从 message list 角度看，它是 user-assistant 的单轮交互，但 assistant 内部完成了大量的 think-act-observe 循环。

Interleaved vs. Long CoT 的 message list 对比

- **Long CoT**: [user, $\underbrace{\langle \text{think} \rangle \dots \langle / \text{think} \rangle}_{\text{很长的推理链}}, \text{answer}]$
- **Interleaved**: [user, think₁, act₁, obs₁, think₂, act₂, obs₂, ..., answer]

2.4 RL 训练方式

Interleaved Thinking 的步数不是预先设定的，而是通过 RL 训练**自动涌现**的。模型学会根据问题复杂度动态决定需要多少步 think-answer 循环。

2.5 本章小结

Interleaved Thinking 是对 Long CoT 范式的重要改进，将推理链打散为多个 think-answer 步骤。它降低了首字延迟、支持细粒度 reward、天然适配 Agentic 工具调用场景。

3 K2 Thinking 的技术特点

3.1 自我验证能力

模型在每一步 answer 后可以自我验证 (self-verification)，判断当前结果是否正确，决定是否需要继续推理或回溯。

3.2 与 General Reward Model 的结合

在 RL 训练中，可以为每步 think-answer 定义独立的 reward signal，而不仅仅是最终答案的 outcome reward。这使得训练信号更加密集和稳定。

3.3 本章小结

K2 Thinking 的技术核心在于通过 RL 训练模型的 interleaved reasoning 能力，结合细粒度 reward 和自我验证机制。

4 总结与延伸

1. Interleaved Thinking 是继 Long CoT 之后 Thinking Model 的重要范式演进
2. 核心优势：低延迟、细粒度 reward、Agentic 友好
3. 步数由 RL 训练自动涌现，模型动态决定推理深度
4. K2 可执行 200-300 步串行工具调用，无需人类介入

4.1 拓展阅读

- K2 Thinking 官方 Blog
- Apple “Interleaved Reasoning for LLMs via RL” (2025)

- OpenAI o1/o3 系列技术报告
- DeepSeek R1 技术报告